Server Infrastructure Days 2013

SQL Server 2012 Deploy & Best Practice

Gianluca Hotz
SQL Server MVP
ghotz@solidq.com

Microsoft® Most Valuable Professional

Server Infrastructure
Days 2013

#wssid2013

Speaker

- Consulente e Mentor SolidQ
  - Amministrazione, «Capacity Planning», «Data Modeling», Sviluppo, Ottimizzazione
  - >15 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, Alta Disponibilità e «Disaster Recovery»
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS (User Group Italiano SQL Server)
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Server Infrastructure Days
2013

// DB01

- Introduzione
- Dimensionamento
- Deployment
- Configurazione
- SQL Server 2014

Introduzione

Servizi Integrati

- Database Engine
  - Full-text & Semantic Search
  - Replication
- SQL Server Agent

- Integration Services
- Analysis Services
- Data Mining
- Reporting Services
- Master Data Services
- Data Quality Services

- Distributed Replay
- StreamInsight

SQL Server On-Premise

- Edizioni principali
  - **Enterprise, Business Intelligence, Standard**
  - Edizioni Datacenter e Workgroup non esistono più
    - Edizione Enterprise ha tutte le «feature» della Datacenter
- Edizioni speciali
  - Parallel Data Warehouse (MPP), Web
- Altre edizioni
  - Developer, Express, Compact

SQL Server nel Cloud

- Windows Azure SQL Database
- Windows Azure Virtual machines
- Amazon EC2
- Amazon RDS

Best Practice

- Dipende!
  - Tormentone Community di SQL Server
  - Complessità RDBMS
  - Complessità scenari
  - Alcune prassi classificate come «miti»
- Nessuna bacchetta magica
  - Conoscere architettura SQL Server (SQLOS)
  - Misurare componenti e carico di lavoro

Tempdb: classico esempio di «mito»

- Numero di file tempdb?
  - «Numero di CPU»?
  - «½ numero di CPU»?
  - «½ numero di core senza contare HT»?
  - «Nessuno lo sa veramente…»?
- Dipende!
  - SQL PASS: sessione «internals» tempdb, durata quasi 3 ore!!

Dimensionamento

Capacity Planning

- Iniziale e continuo («on-going»)
- Stima/analisi uso risorse
- Sulla base del carico di lavoro

Problema complesso

- Esempi di domande da porsi
  - Quante transazioni per unità di tempo?
  - Dimensioni dei dati manipolati dalle nostre transazioni?
  - Quali sono le query comunemente utilizzate?
  - L'attività è costante o ha picchi di utilizzo?
  - Quanti utenti attivi concorrenti?
  - Che tempi di risposta si aspettano gli utenti?
  - Che tempi di ripristino si apettano gli utenti?
  - …e molte altre…

Tipologie di sistemi

- Transazionali (OLTP)
- Decisionali, reporting, Business Intelligence (DSS/OLAP)
- Caratteristiche carico di lavoro diverse
  - OLTP: molte attività lettura/scrittura che coinvolgono pochi dati
  - OLAP: più attività di lettura che coinvolgono grossi volumi di dati

Carico di lavoro e risorse

- Trasformare carico di lavoro in risorse richieste
  - Sottosistema I/O dischi
  - Memoria
  - Sottosistema I/O rete
  - CPU
- Mediazione tra prestazioni, protezione e costi

Dimensionamento iniziale

- Solitamente non abbiamo dati sufficienti
  - Storicamente realizzato simulando il sistema: «Benchmark sizing», generalmente molto costoso
- Confronto con benchmark di riferimento
  - TPC-C, TPC-H, SAP-SD
  - Tipicamente sono poco confrontabili
- Raccolta delle metriche di sistemi simili
  - Non sempre possibile

Dimensionamento continuo

- Presuppone Monitoring continuo
  - Approccio proattivo
  - Spesso non viene fatto
- Problemi principali rilevati
  - Capacità dello «Storage»
  - Configurazione non ottimale

Capacità Storage

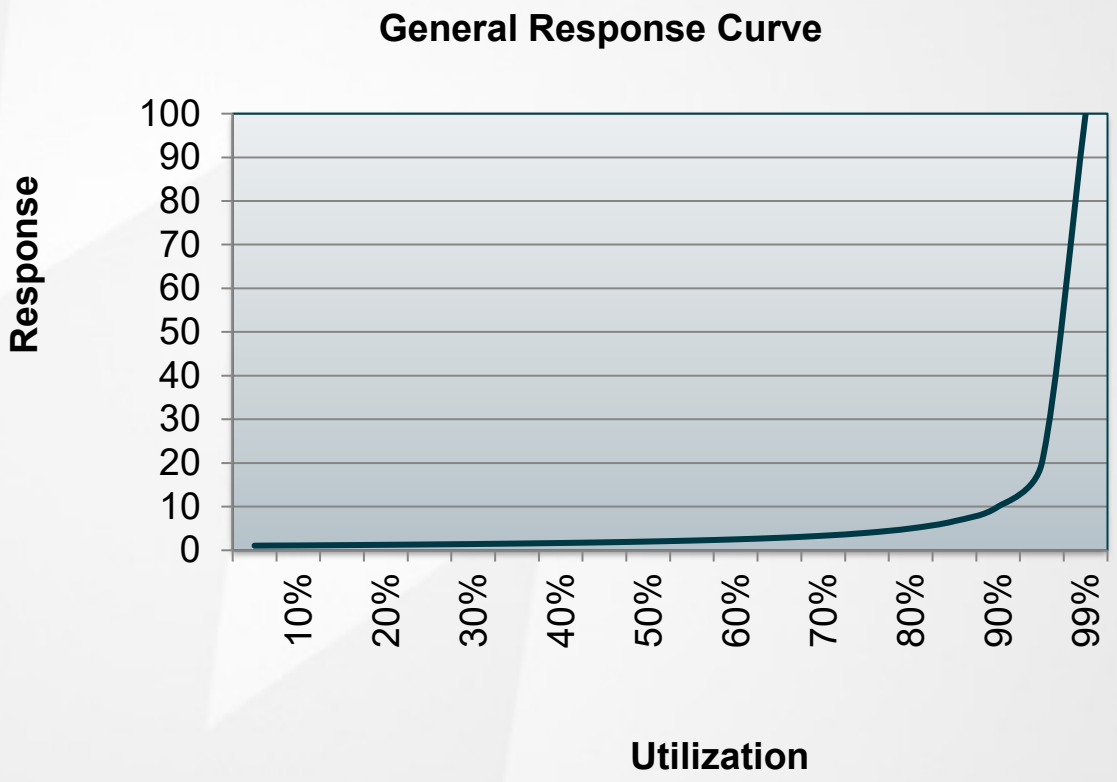
- SAN Admin: «di quanto spazio hai bisogno?»
- Problema: intendersi sul termine «capacità»
  - Capacità in termini di spazio (Capacity GB/TB)
  - Capacità di trasmissione (Throughput MB/sec o IOPS)
  - Tempi di latenza (Latency ms)

Banda infinita?

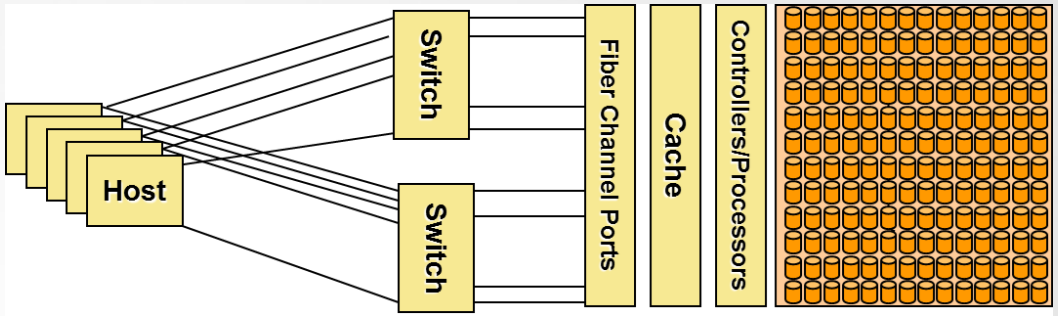
- CxO: «La SAN va benissimo! L'abbiamo pagata un occhio della testa e ci girano 200 workstation e una dozzina di altri server benissimo!»
- Problema: «Overcommit» delle risorse
  - Percezione vs. costi
  - Spinto da venditori

Teoria delle code

- Curva *esponenziale*
- Livelli soglia diversi
- Numeri empirici storici
  - Dischi attorno 85%
  - CPU attorno al 75%
- Va fatto benchmark!

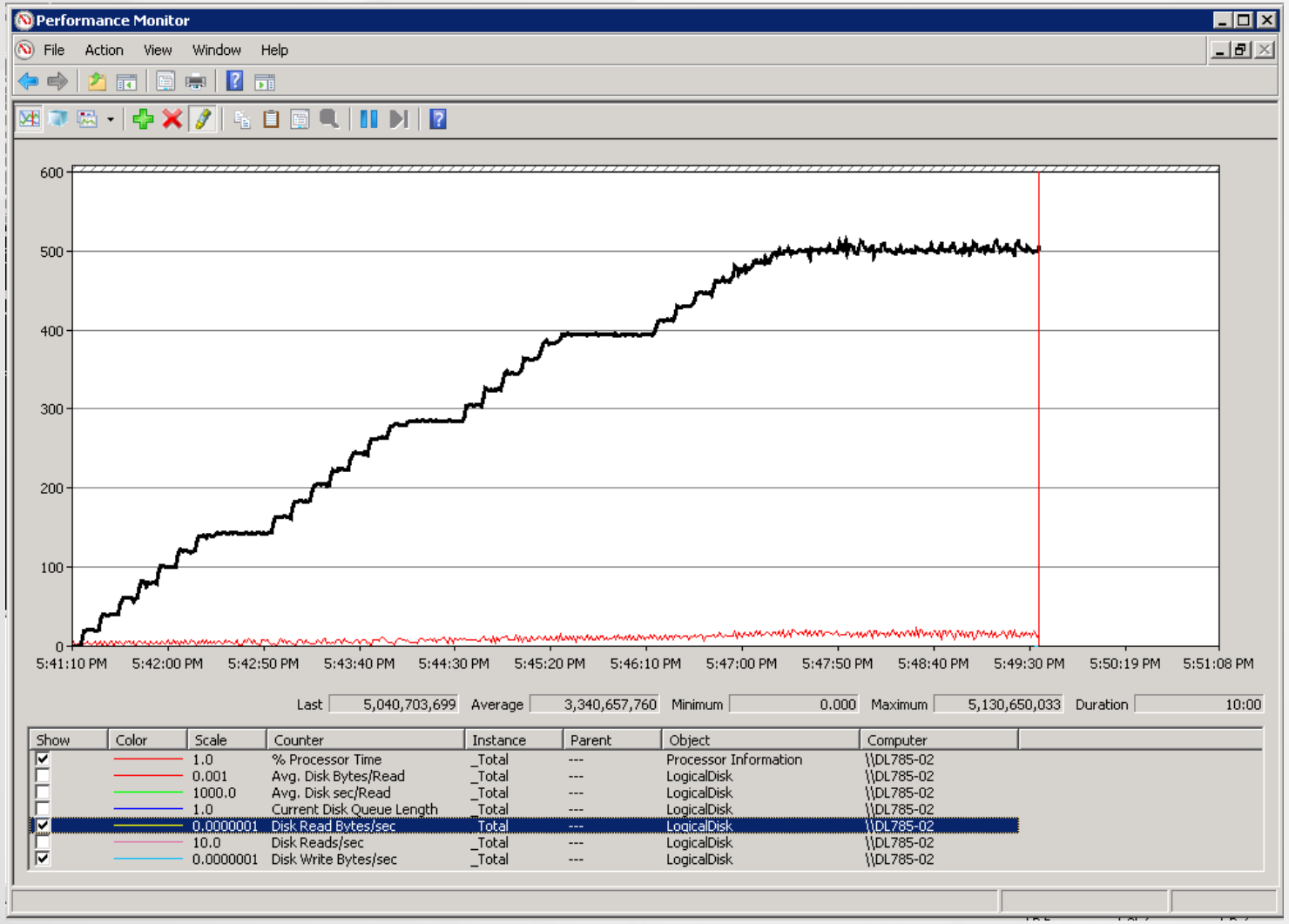


Colli di bottiglia Storage

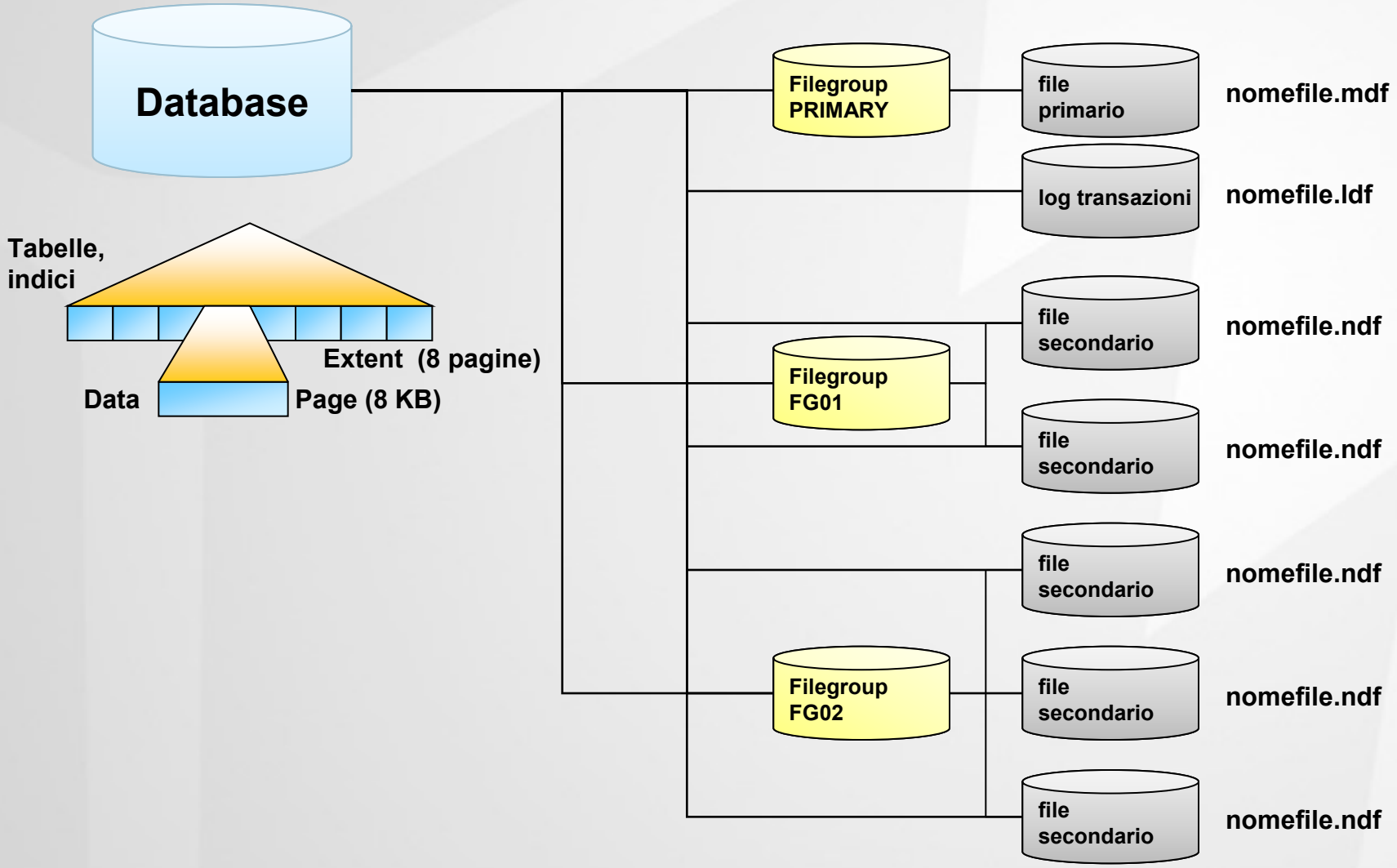


- Parti comuni
  - SQL Server, Windows OS, Drivers, CPU, PCI-Bus
- Storage DAS
  - Controller, Cache, Shelf, Dischi
- Storage SAN
  - HBA, Switch, FC Ports, Storage Processor, Backplane, Dischi
- Qualche livello in più con ambienti virtuali

Esempio massimo «throughput»



Struttura fisica database 101



Posizionamento database

- Ideale separare su più volumi dati e log
- Sfruttare al massimo gli accessi in parallelo
- Ma che tipo di volumi?

Livelli RAID 101

- RAID 0 (Striping)
  - nessuna protezione dei dati
  - veloce in lettura/scrittura
- RAID 1 (Mirroring)
  - garantisce accessibilità in caso di guasti
  - eccellente per accessi sequenziali
- RAID 5 (Striping con parità)
  - poco adatto per forti attività di scrittura
  - adatto per un uso generale
- RAID 0+1/10 (Stripe of mirrors/Mirror of stripes)
  - alte prestazioni e protezione dei dati
  - costoso

Pattern di accesso

- Diverse tipologie: lettura/scrittura
- Diverse modalità di accesso: sequenziale/random
- Di diverse dimensioni in base all'operazione
- Esempi
  - Seeks: Random Read 8KB
  - Scans: Sequential Read 8KB-512KB (Read-Ahead 1-8MB)
  - Log writes: Sequential Writes up to 60KB
  - Checkpoint/Lazy Writer: Random Writes 8KB-256KB

Regole empiriche

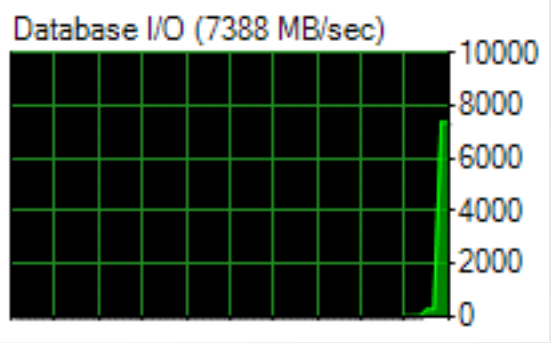
- OLAP
  - Scan: letture sequenziali 64KB-512KB
  - Caricamenti (bulk load): scritture sequenziali 128KB-256KB
  - Ottimizzare «throughput» aggregato (massimizzare MB/sec)
- OLTP
  - Molte operazioni lettura/scrittura random da 8KB
  - Possibile una certa quantità di «read-ahead»
  - Scritture in blocco nei file dati da cache
  - Scritture su transaction log stabili
  - Ottimizzare massimizzando IOPS e tenendo bassa la latenza

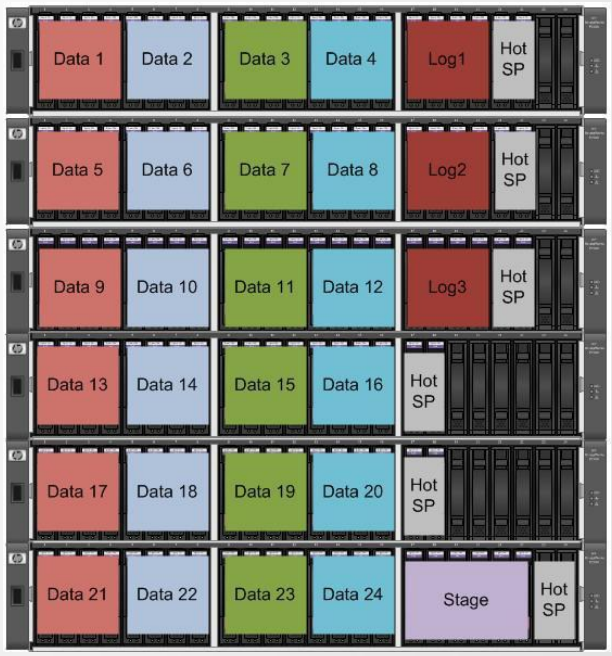
Valori di riferimento per latenza

- Transaction Log
  - 1-2 millisecondi
  - ideale: <= 1 millisecondo
- Dati (sistemi OLTP)
  - 5-20 millisecondi
  - Ideale: <= 10 millisecondi
- Dati (sistemi DSS/OLAP)
  - <= 25-30 millisecondi
- Di riferimento! Occorre comprendere i tipi di I/O di SQL

Fast Track DW

- Metodologia
  - Per rilasciare sistemi configurati in maniera ottimale
  - Legata a carichi di lavoro «Data Warehouse»
- Configurazione Hardware verificata con «vendor/partner»
- Personalizzabile
- Non adatta per carichi di lavoro generici





Sistemi OLTP?

- Nessuna metodologia di riferimento
- Teoria diversa dalla pratica
  - In teoria molte attività che coinvolgono pochi dati
  - In pratica carico di lavoro misto OLTP/OLAP
  - In teoria basta buona indicizzazione
  - In pratica molte query inefficienti necessitano di «scan»

Database di sistema tempdb

- Oggetti utente: tabelle temporanee e variabili tabella
- Oggetti interni: row versioning, worktables, sort ecc.
- Volume dedicato
  - se non si comprendono a fondo le caratteristiche degli accessi I/O può essere meglio utilizzare un volume condiviso con molti spindle
- Preallocare lo spazio
  - attesa delle transazioni durante crescita automatica
  - buona norma per tutti i file

Best Practice partizioni

- Assicurarsi che «Disk Alignment» sia 1024K (o multiplo 64K)
  - Default a partire da Windows Vista/Server 2008
  - Default versioni precedenti: disallineato
  - Aumento prestazioni fino al 30%
- Formattare partizioni con «Allocation unit size» da 64KB
- Creare una partizione per LUN

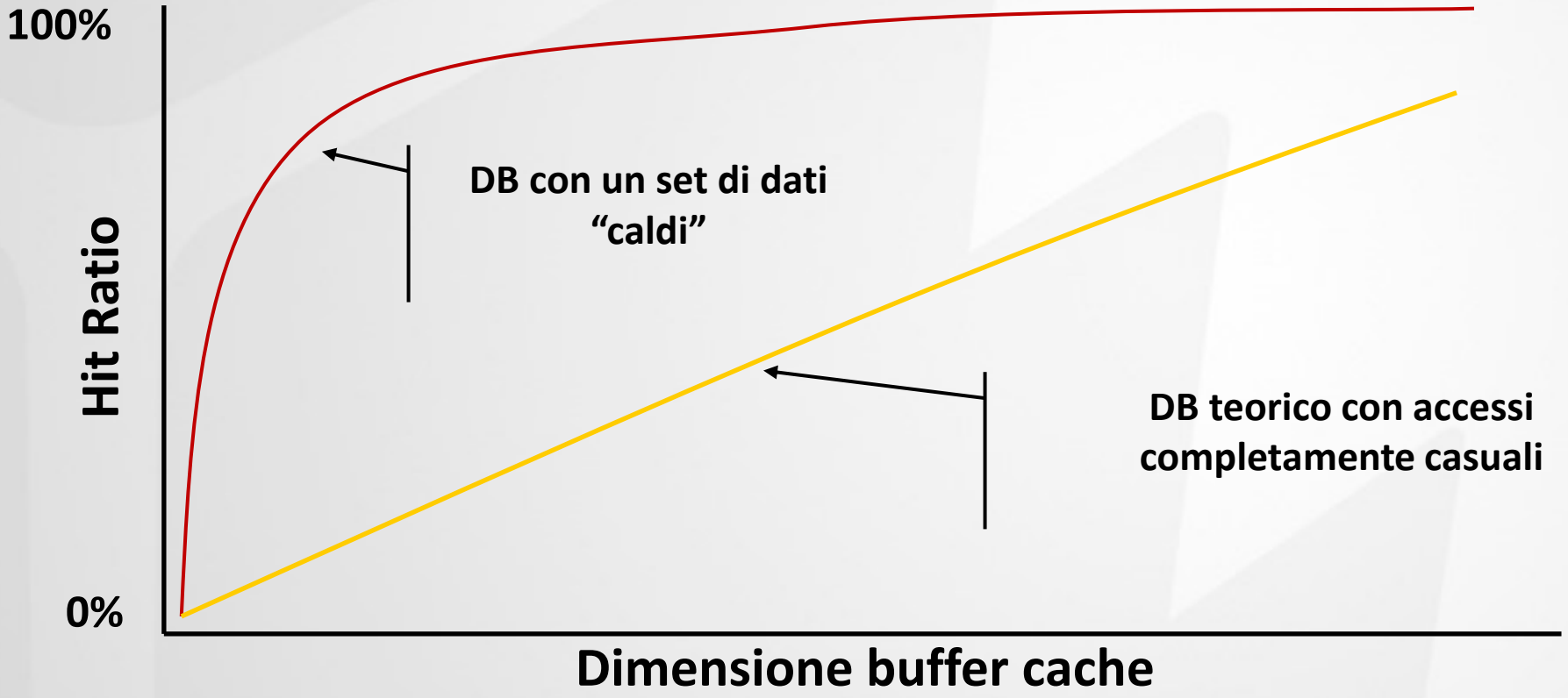
Supporto Storage SQL 2012

- SMB File Share
  - Supporto anche per «Failover Clustering»
  - Windows Server 2008 R2 (SMB 2.1 + Hotfix)
- Dischi locali per tempdb con «Failover Clustering»

SQL Server Memory 101

- MemToLeave (VAS Reservation)
  - Thread stack
  - Allocazioni >8KB fino a SQL 2008 R2
    - Es. extended & COM procedures, linked servers, OLEDB providers, SQLCLR
- Buffer Pool
  - Organizzata in pagine da 8KB
  - Principalmente Buffer e Procedure Cache (ma anche altre)
  - Obiettivo Buffer Cache: ridurre I/O fisico

Dimensionamento Buffer Cache



Always On: Failover Cluster Instances

- Supporto «multi-subnet»
- Maggiore flessibilità politiche di «failover»
- «Indirect Checkpoints»
  - Maggiore affidabilità tempi di «recovery»

Always On: Availability Groups

- Gruppi di database da replicare
- Niente a che vedere con la «SQL Replication»
- Simile al «Database Mirroring» (deprecato)
- Più copie secondarie (offline, lettura, backups)

Deployment

Funzionalità per edizione

- Troppe differenze ☺
- Lista completa nei Books Online
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=sql.110).aspx

Supporto architettura CPU

- Tutte le edizioni supportano 32 e 64 bit
  - No Itanium
- WOW64 supportato ma non raccomandato
- AWE non supportato per sistemi 32bit!

Limiti CPU per edizione

Singola istanza	Enterprise	BI	Standard
Database Engine	OS Maximum	4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores
Analysis Services	OS Maximum	OS Maximum	4 sockets/16 cores
Reporting Services	OS Maximum	OS Maximum	4 sockets/16 cores

Singola istanza	Web	Express Adv. Ser.	Express
Database Engine	4 sockets/16 cores	1 socket/4 cores	1 socket/4 cores
Analysis Services	4 sockets/16 cores	N/A	N/A
Reporting Services	4 sockets/16 cores	1 socket/4 cores	N/A

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(SQL.110).aspx#CrossBoxScale

Limiti memoria per edizione

Singola istanza	Enterprise	BI	Standard
Database Engine	OS Maximum	64GB	64GB
Analysis Services	OS Maximum	OS Maximum	64GB
Reporting Services	OS Maximum	OS Maximum	64GB

Singola istanza	Web	Express Adv. Ser.	Express
Database Engine	64GB	1GB	1GB
Analysis Services	N/A	N/A	N/A
Reporting Services	64GB	4GB	N/A

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(SQL.110).aspx#CrossBoxScale

Limiti dimensione database per edizione

- 10GB per edizioni Express
- 524PB per tutte le altre edizioni

Supporto Sistemi Operativi

- Enterprise and Business Intelligence Edition
  - Windows 2008 SP2
  - Windows 2008 R2 SP1
  - Windows 2012
- Standard, Developer and Express Edition
  - Windows 2008 SP2
  - Windows 2008 R2 SP1
  - Windows 2012
  - Windows 7 SP1
  - Windows 8
  - Windows Vista SP 1

Supporto Windows Core

- Tutte le edizioni a 64bit
- Componenti
  - Database Engine (Replication & Full-Text inclusi)
  - Analysis Services
  - Integration Services Server
  - Client Tools Connectivity (sqlcmd incluso)

Benefici versioni Core

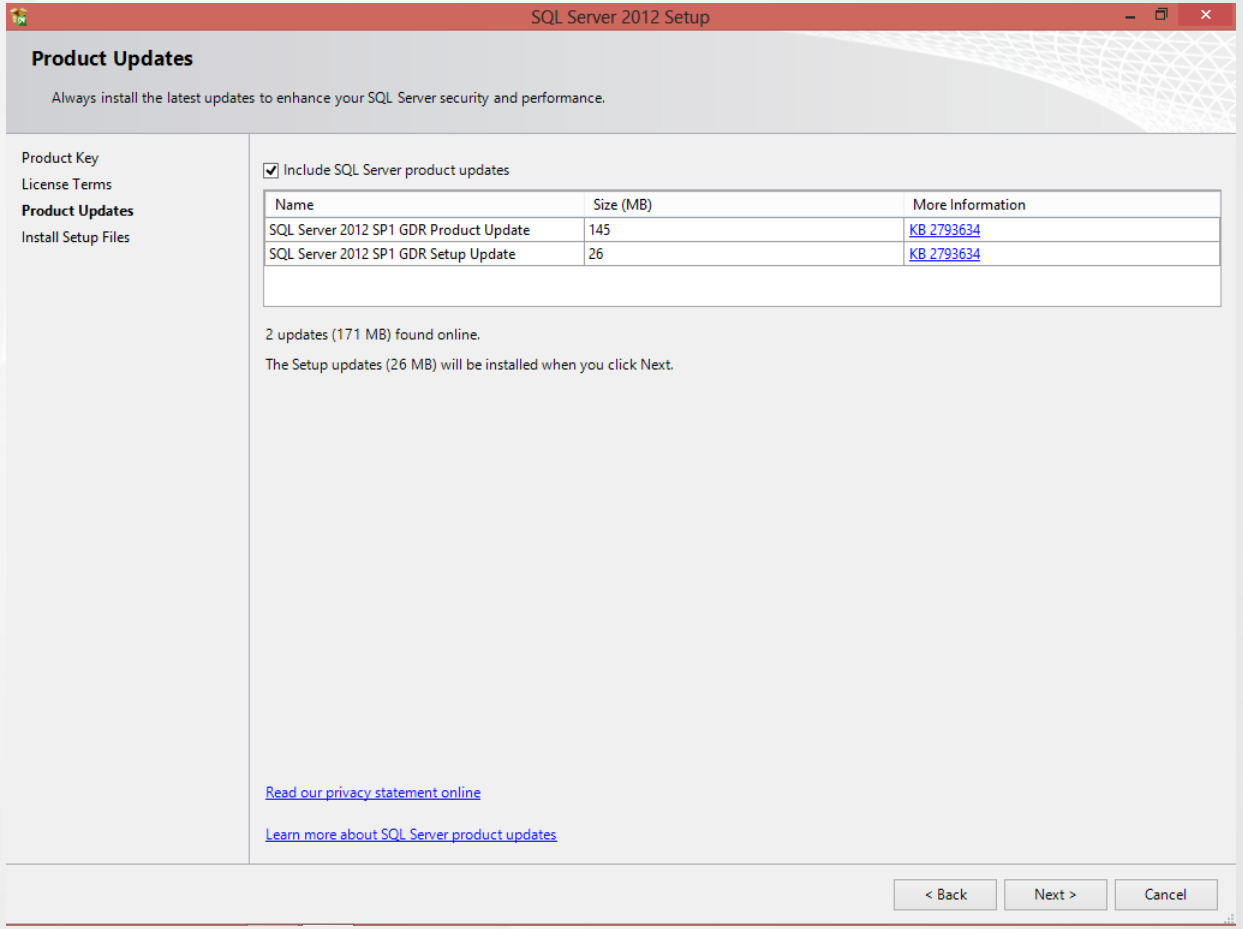
- Meno «patching» -> Riduzione tempi di disservizio
- Maggiore sicurezza (superficie attacco ridotta)
- Minore utilizzo di risorse (memoria, CPU, dischi)

Modalità installazione

- SQL Server Setup GUI
- Command Prompt
- Configuration File
- Sysprep

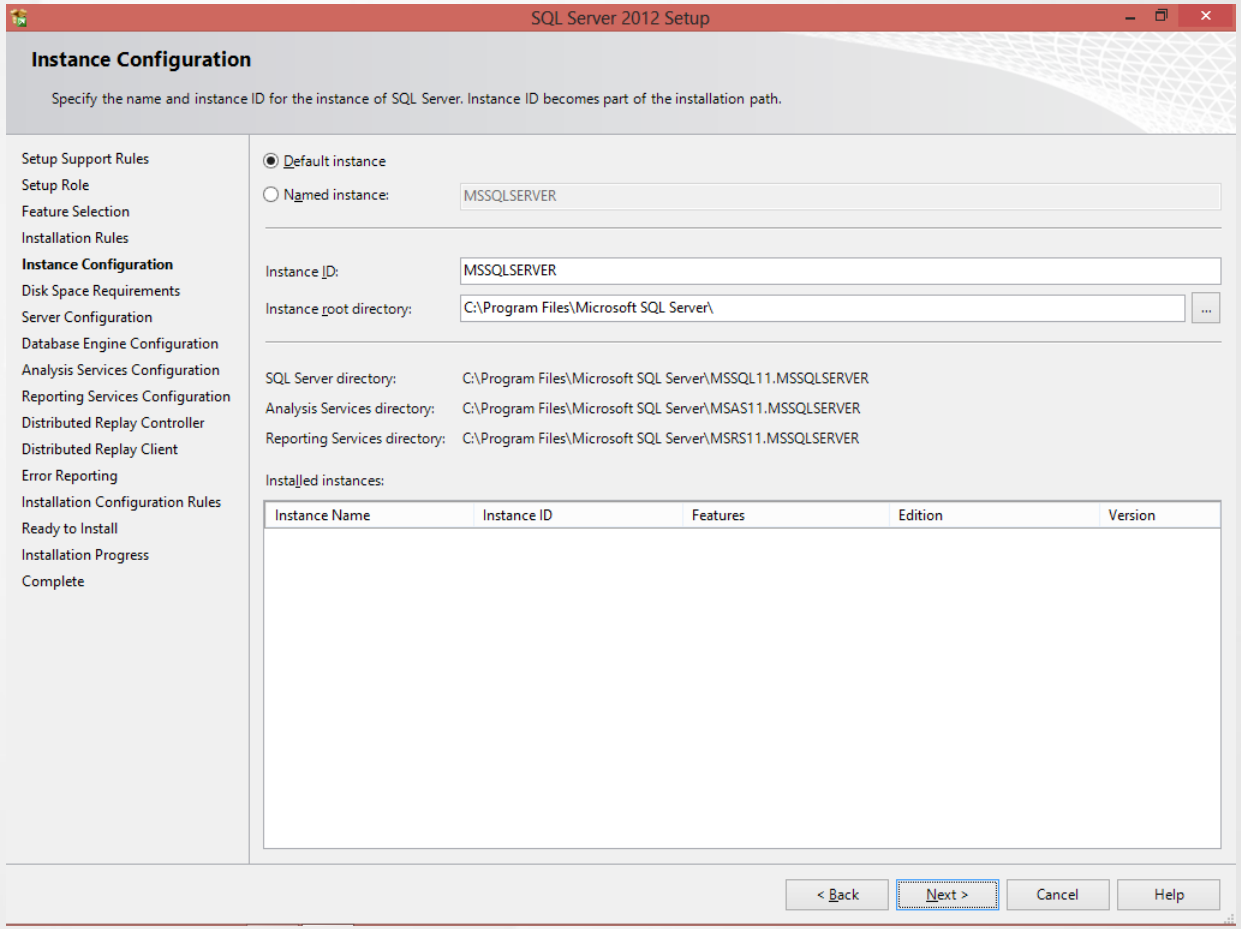
Funzionalità «Product Updates»

- Aggiornamento durante installazione
- Integrata con il Setup
  - Windows Update, WSUS, folder locale/di rete
  - Service Pack, Cumulative Update (o entrambi)
- Sostituisce funzionalità Slipstream (deprecata)



Tipo di istanza

- Default Instance
- Named Instance
- Numero massimo
  - 50 standalone
  - 25 failover cluster

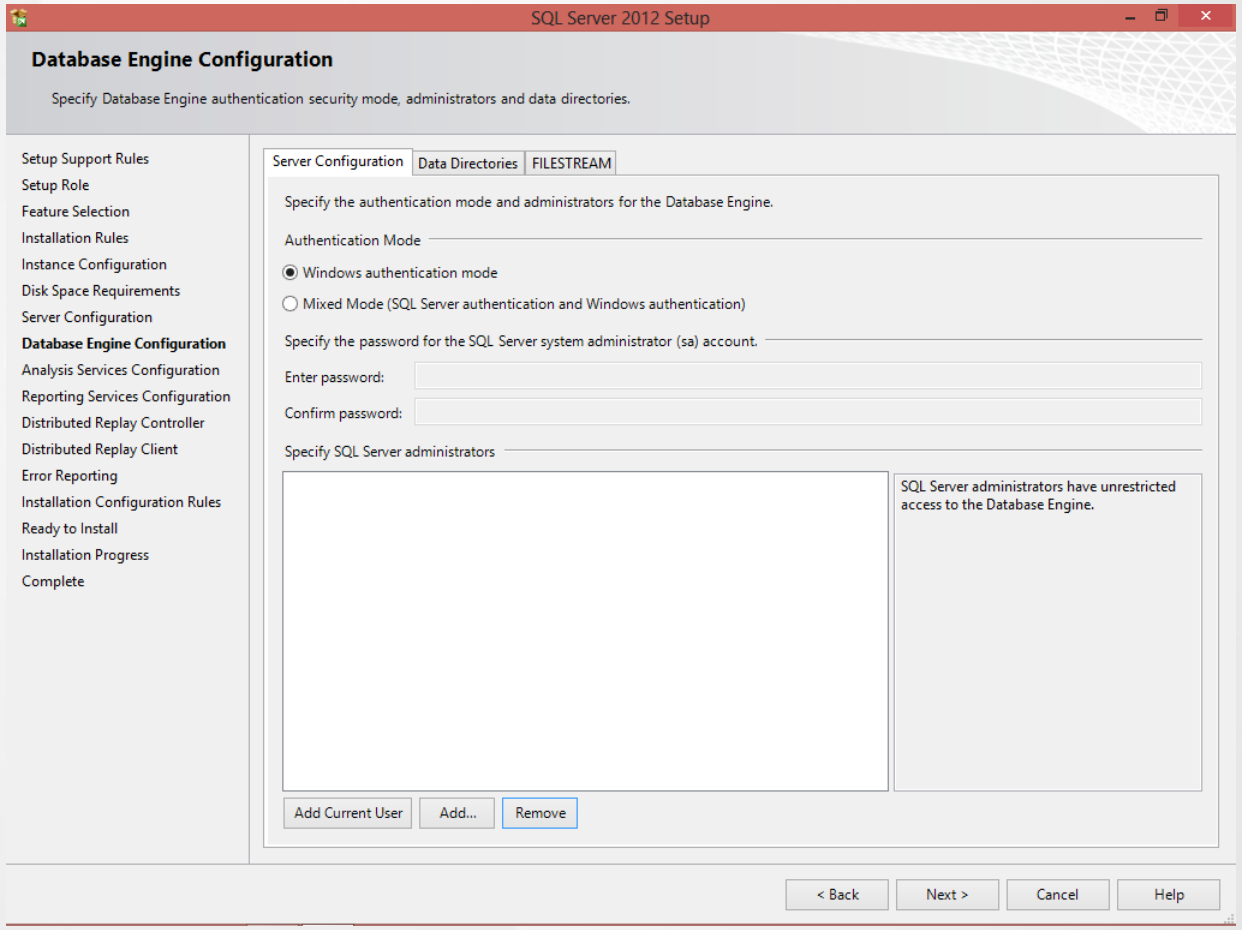


Database

- Per ogni istanza
- Database di sistema
  - master, model, msdb, tempdb
  - ResourceDB in sola lettura
  - Altri secondo funzionalità (es. distribution)
- Database utente
  - Numero massimo 32767

Configurazione Autenticazione

- Autenticazione integrata
  - Utenti e gruppi Windows
  - Politiche Windows rispettate
- Autenticazione SQL Server
  - Utenti nativi di SQL Server
  - Configurazione politiche Password da fare rispettare
    - complessità, scadenza, modifica forzata prossimo accesso



Amministratori SQL Server

- Principio del privilegio minimo
- Ruolo Sysadmin
  - Solo account specificati
  - No BUILTIN\Administrators
  - No NT AUTHORITY\SYSTEM
  - Amministratori locali in modalità «single-user»
- Verificare periodicamente!

Virtual Service Accounts

- Managed Local Accounts
- Creati durante installazione
  - Windows 7/2008R2 o superiore
  - Gestiti automaticamente
- NT SERVICE\<NomeServizio>
- Accesso a risorse di rete
  - Tramite computer account

SQL Server 2012 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

Setup Support Rules
Setup Role
Feature Selection
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements
Server Configuration
Database Engine Configuration
Analysis Services Configuration
Reporting Services Configuration
Distributed Replay Controller
Distributed Replay Client
Error Reporting
Installation Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Service Accounts | Collation

Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.

Service	Account Name	Password	Startup Type
SQL Server Agent	NT Service\SQLSERVERAGENT		Manual
SQL Server Database Engine	NT Service\MSSQLSERVER		Automatic
SQL Server Analysis Services	NT Service\MSSQLServerOLAPService		Automatic
SQL Server Reporting Services	NT Service\ReportServer		Automatic
SQL Server Integration Services 11.0	NT Service\MsDtsServer110		Automatic
SQL Server Distributed Replay Client	NT Service\SQL Server Distributed Rep...		Manual
SQL Server Distributed Replay Controller	NT Service\SQL Server Distributed Rep...		Manual
SQL Full-text Filter Daemon Launcher	NT Service\MSSQLFDLauncher		Manual
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE		Disabled

Help

Security
Logins
##MS_dqs_db_owner_login##
##MS_dqs_service_login##
##MS_PolicyEventProcessingLogin##
##MS_PolicyTsqlExecutionLogin##
NT AUTHORITY\SYSTEM
NT Service\MSSQLSERVER
NT SERVICE\ReportServer
NT SERVICE\SQLSERVERAGENT
NT SERVICE\SQLWriter
NT SERVICE\Winmgmt
sa
SQL2012\Administrator

Name	State	Start Mo...	Log On As
SQL Full-text Filter Daemon Launcher (MSSQLSERVER)	Running	Manual	NT Service\MSSQLFDLauncher
SQL Server (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT Service\MSSQLSERVER
SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	Stopped	Manual	NT Service\SQLSERVERAGENT
SQL Server Browser	Stopped	Manual	NT AUTHORITY\LOCALSERVICE
SQL Server Integration Services 11.0	Running	Automatic	NT Service\MsDtsServer110

Managed Service Accounts

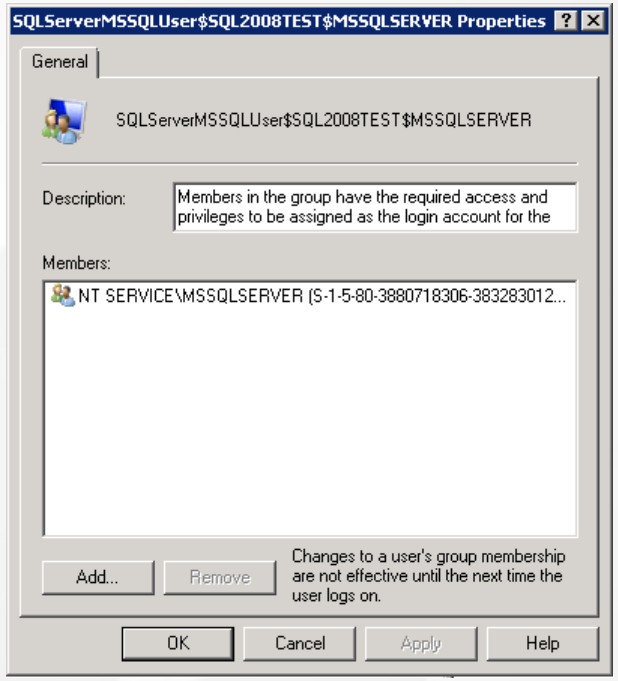
- Controparte VSA a livello di dominio
- DOMAIN\NomeAccount$
- Devono essere creati da amministratore
- Registrazione SPN automatica
- Non si può usare per istanze in cluster!

SQL Server 2008 Service SIDs

Name	State	Start Mode	Log On As
SQL Server Integration Services 10.0	Running	Automatic	NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE
SQL Full-text Filter Daemon Launcher (MSSQLSERVER)	Running	Manual	NT AUTHORITY\LOCALSERVICE
SQL Server (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService
SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService
SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT Authority\NetworkService
SQL Server Browser	Stopped	Other (B...	NT AUTHORITY\LOCALSERVICE
SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService

SQLServer2005SQLBrowserUser$SQL2008TEST
SQLServerDTSUser$SQL2008TEST
SQLServerFDHostUser$SQL2008TEST$MSSQLSERVER
SQLServerMSASUser$SQL2008TEST$MSSQLSERVER
SQLServerMSSQLServerADHelperUser$SQL2008TEST
SQLServerMSSQLUser$SQL2008TEST$MSSQLSERVER
SQLServerReportServerUser$SQL2008TEST$MSRS10_50.MSSQLSERVER
SQLServerSQLAgentUser$SQL2008TEST$MSSQLSERVER

NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
NT AUTHORITY\SYSTEM
NT SERVICE\MSSQLSERVER
NT SERVICE\ReportServer
NT SERVICE\SQLSERVERAGENT



Configurazione

Ridurre la superficie di attacco

- Non installare servizi non utilizzati
- Disabilitare «SQL Browser» se non necessario
- Attivare solo canali di comunicazione necessari
- Attivare solo funzionalità accessorie usate

Canali di comunicazione di SQL Server

- Comunicazione basata su «Endpoint»
  - Astrazione protocollo trasporto + applicativo
  - Controllo degli accessi
- Comuni
  - TDS via Shared Memory o TCP/IP
  - DAC via TCP/IP
  - Mirroring/Availability Groups via TCP/IP
  - Broker via TCP

Funzionalità accessorie

- Integrazione con CLR
- Integrazione posta elettronica
  - Impostazione separata per SMTP e MAPI
- Abilitazione xp_cmdshell
- Abilitazione DAC da remoto
- Abilitazione query remote dirette
  - OPENROWSET e OPENDATASOURCE
- (Integrazione «OLE Automation Procedures»)
- («Web Assistant Stored Procedures»)

Autenticazione e protocolli

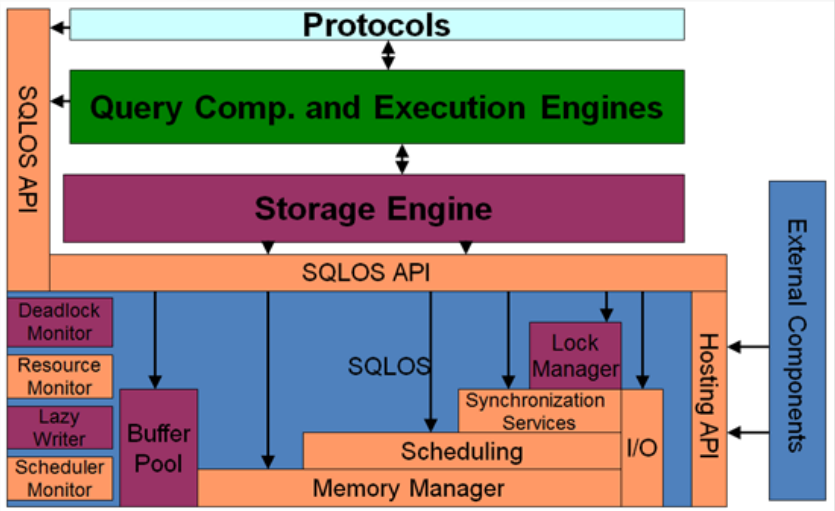
- NTLM o Kerberos
- Service Principal Names (SPN)
  - MSSQLSvc/FQDN:[port | instancename]
  - registrazione manuale
  - registrazione automatica da SQL server
  - (>= 2008 possono essere specificati direttamente nella stringa di connessione)

Instant File Initialization

- Instant file initialization
  - il file non viene riempito con zeri
  - privilegio per utente associato al servizio SQL Server
    - SE_MANAGE_VOLUME_NAME
    - policy “Perform Volume Maintenance Tasks”
  - valutare rischi di sicurezza
  - solo file dati!

SQLOS

- Gestisce risorse
  - Come un Sistema Operativo
  - Memoria, schedulazione task
  - Primitive sincronizzazione ecc.
- Modelli di concorrenza
  - Windows competitivo
  - SQL Server cooperativo
- Necessaria buona conoscenza
  - Per capire bene parametri di configurazione
  - Per capire quando e come cambiare i «default»
  - http://blogs.msdn.com/b/sqlosteam/archive/2010/06/23/sqlos-resources.aspx



Memoria

- Gestione dinamica
- Parametro «Min Server Memory»
- Parametro «Max Server Memory»
  - Prima di 2012 controllava praticamente solo il Buffer Pool
    - Tecnicamente solo le allocazioni di singole pagine da 8K
  - A partire da 2012 controlla tutta la memoria
    - Qualunque tipo di allocazione
    - Eccezione: memoria per «stack» dei «thread»

Opzione «Max Worker Thread»

- Memoria consumata
  - 32-Bit
    - 512KB per worker thread
  - 64-Bit
    - IA64 4MB per worker thread
    - X64 1MB per worker thread
- Linee guida
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190219.aspx

Configurazione CPU

- Scheduler & I/O affinity
- Fiber mode
- Boost priority

Parallelismo

- Inter-query
  - Query distinte in esecuzione parallela
- Intra-query
  - Parallelizzazione attività di una singola query
  - Costoso in termini di inizializzazione/uso risorse
  - Parametro «Max degree of parallelism»
    - Abbassare per sistemi OLTP (in teoria a 1)
    - «Fine-tuning» per singole query
  - Parametro «Cost threshold for parallelism»
    - Alzare per sistemi OLTP

Numero file tempdb?

- 8 ☺
- Regola empirica
  - Fino a 8, numero pari al numero di core
  - Poi valutare bene ad incrementi di 4
  - Applicare solo se c'è effettivamente un problema di prestazioni
    - http://www.sqlskills.com/blogs/paul/a-sql-server-dba-myth-a-day-1230-tempdb-should-always-have-one-data-file-per-processor-core

Perché più file per il tempdb

- Accesso concorrente pagine di allocazione
  - GAM, SGAM e PFS
  - Densamente popolate
  - Con più file si distribuisce il problema e aumenta concorrenza
  - Trace flag T1118 riduce il problema SGAM
    - Valutare bene!
    - http://support.microsoft.com/kb/328551
    - http://www.sqlskills.com/blogs/paul/misconceptions-around-tf-1118

Best Practice Analyzer

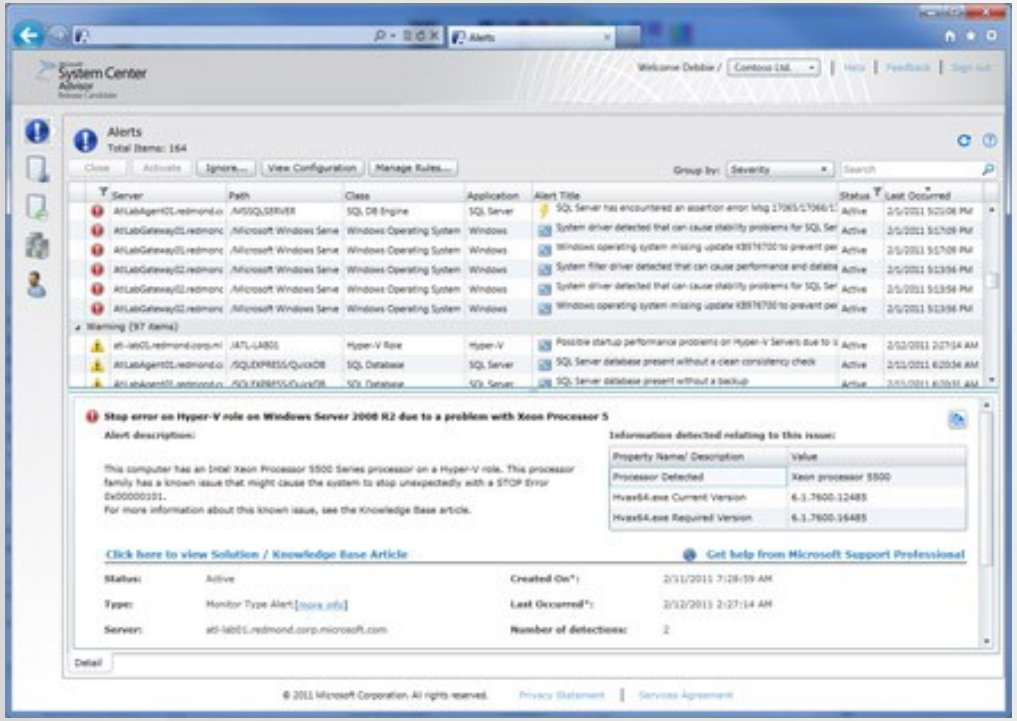
- Verifica conformità installazione
- Fornisce link a spiegazione
- http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289

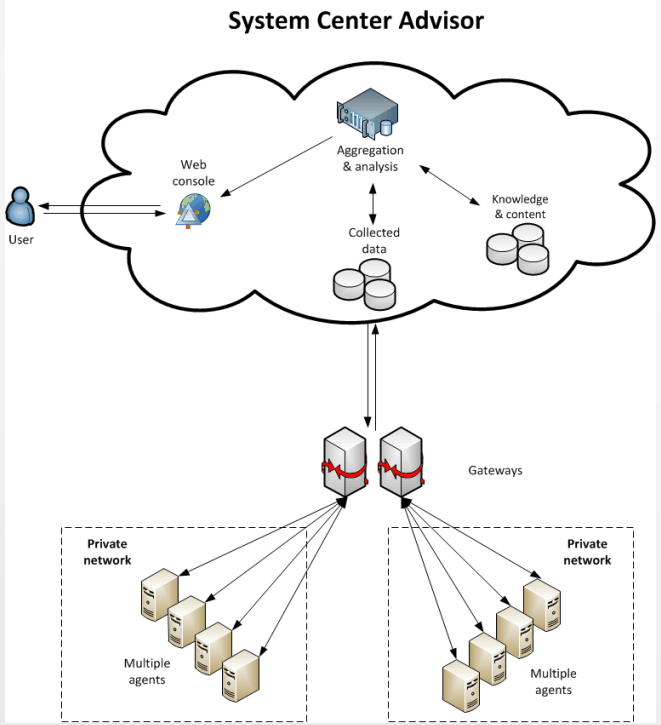
Policy Based Management

- Infrastruttura per
  - Definizione «policy»
  - Controllo conformità installazione con «policy»
- Serie di «policy» conformi a Best Practice

System Center Advisor

- Ongoing Assessment configuration
- Gratuito da Gennaio 2013!
- https://www.systemcenteradvisor.com

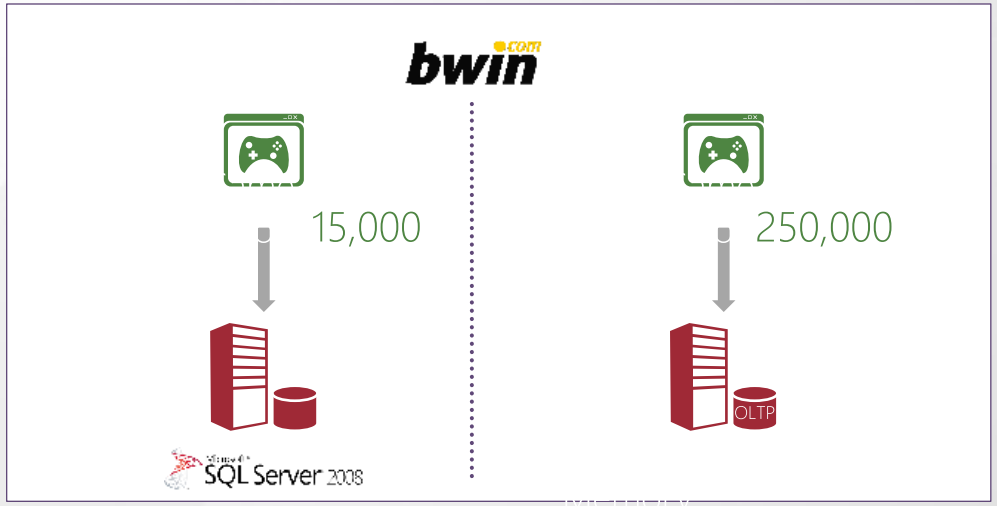




SQL Server 2014

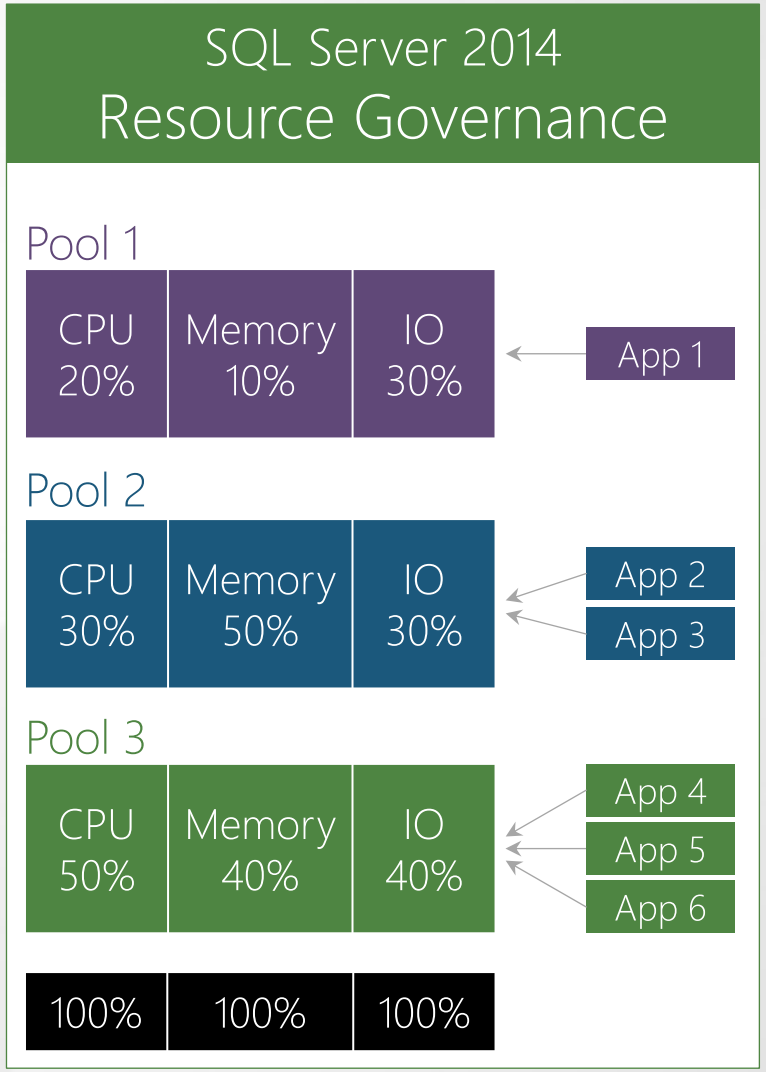
In-Memory Built-in

- New In-Memory OLTP (Hekaton)
  - Memory optimized tables
    - New indexes
    - New concurrency & durability protocols
  - Natively compiled Stored Procedures
  - Not an all-or-nothing approach
- Enhanced In-Memory ColumnStores
  - Updatable!
  - Clustered
- Buffer Pool Extension to SSDs
- Enhanced Query Processing



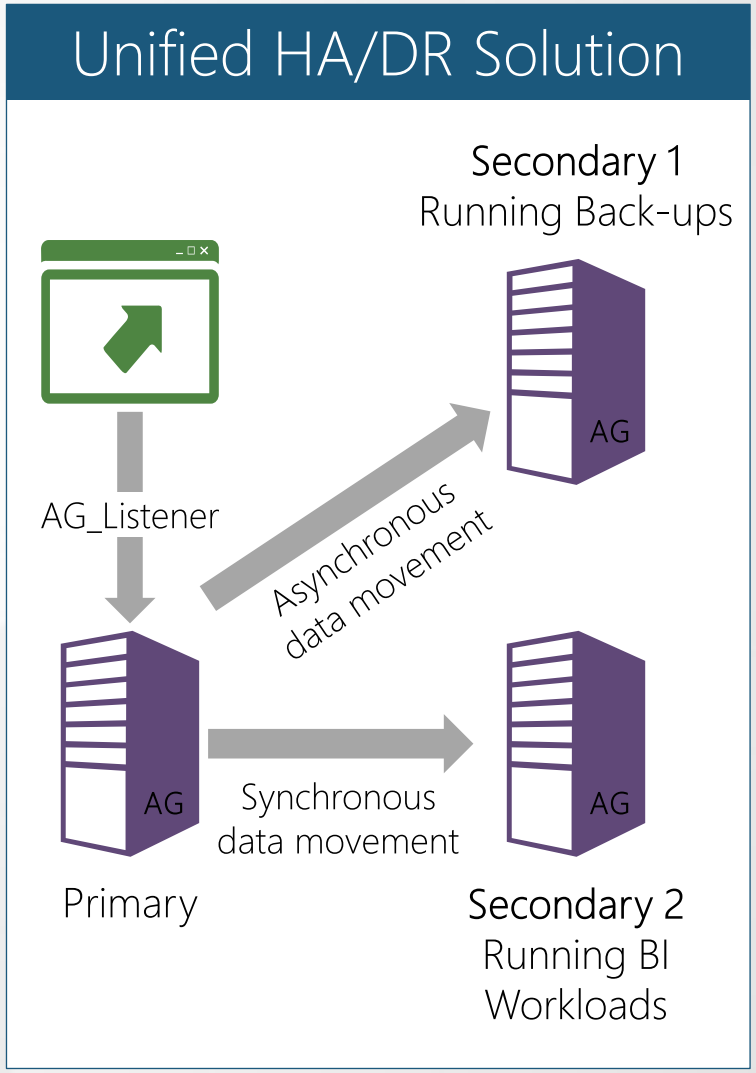
Scalability

- Resource Governor adds IO governance
- Supports up to
  - Up 640 logical processors
  - 64 vCPUs/VM
  - 1 TB memory/VM
  - 64 nodes/cluster



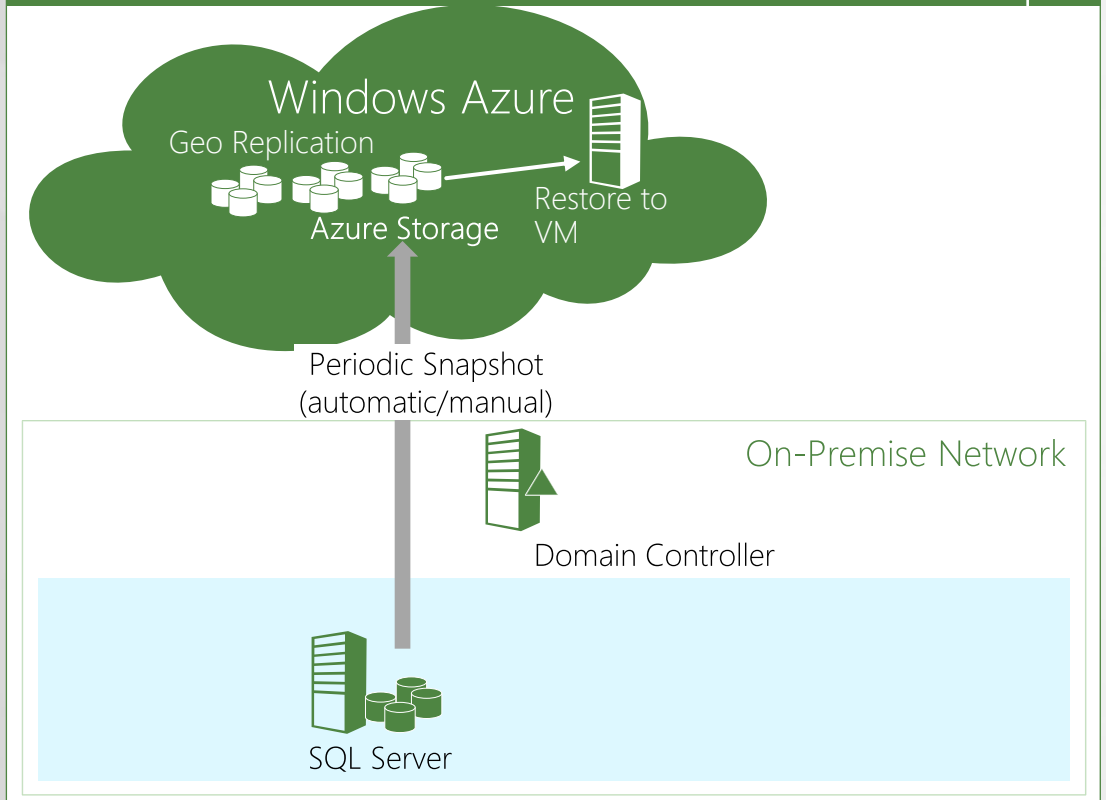
High Availability

- Enhanced AlwaysOn
  - Up to 8 secondary replicas
  - 100% Availability during online operations
- Windows Server 2012 R2
  Clustered Shared Volume support
- Sysprep for Failover Clustering

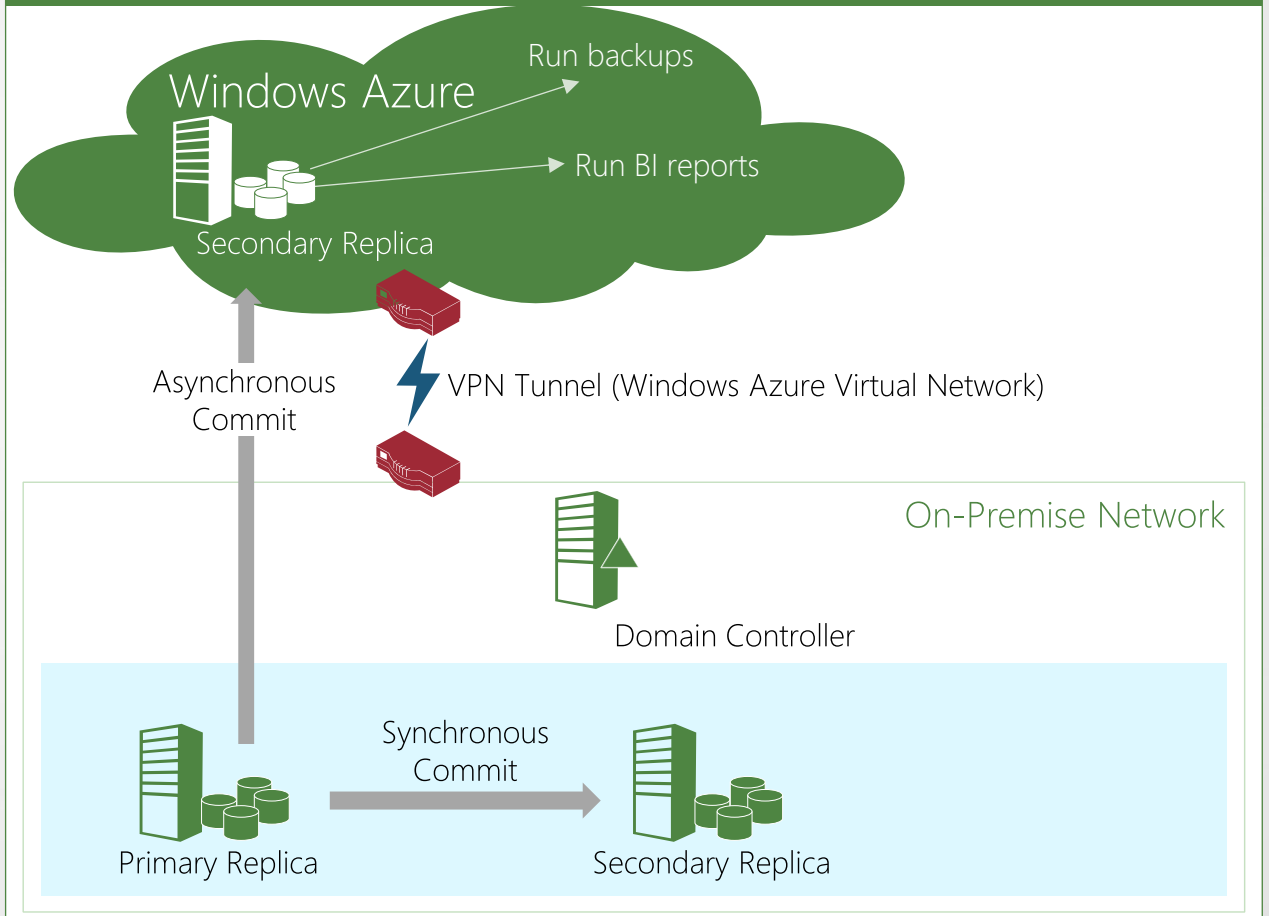


Hybrid Cloud Solutions

Reduce CAPEX & OPEX with Cloud Backup



Reduce CAPEX & OPEX with Cloud DR



Risorse: Articoli

- Serie di articoli su miti o pratiche da considerare attentamente
  - http://www.sqlskills.com/BLOGS/PAUL/category/Misconceptions.aspx
- How much memory does my SQL Server actually need?
  - http://www.sqlskills.com/blogs/jonathan/how-much-memory-does-my-sql-server-actually-need

Risorse: Whitepapers

- SQL Server I/O Basics
  - http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/sqlIObasics.mspx
  - http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2005/iobasics.mspx
- SQL Server Predeployment Best Practices
  - http://sqlcat.com/whitepapers/archive/2007/11/21/predeployment-i-o-best-practices.aspx
- Disk Partition Alignment Best Practices for SQL Server
  - http://sqlcat.com/whitepapers/archive/2009/05/11/disk-partition-alignment-best-practices-for-sql-server.aspx
- Analyzing I/O Characteristics and Sizing Storage Systems for SQL Server Database Applications
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee410782(SQL.100).aspx

Risorse: sessioni SQL PASS 2011

- Enterprise SQL IO Optimization Best Practices
- Inside tempdb

Grazie!

Non dimenticate di dare
Il vostro feedback

Commenta la sessione
tramite l’hashtag #wssid2013